중등 **3학년**

2014년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** 6	**3.** 11
4. 3	**5.** 43	**6.** 8
7. 18	**8.** 27	**9.** 9
10. 26	**11.** 14	**12.** 5
13. 10	**14.** 4	**15.** 20
16. 2	**17.** 260	**18.** 135
19. 5	**20.** 488	**21.** 33
22. 23	**23.** 441	**24.** 13
25. 529		

1. $\sqrt{(-4)^2}+\sqrt{9}=4+3=7$

2. $x^2+5x-6=(x-1)(x+6)$이므로 $a=6$

3. $3+8=11$

4. 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이는 $\sqrt{2}$이므로
$\overline{BP}=\overline{BD}=\sqrt{2}$
따라서 점 P에 대응하는 수는 $1+\sqrt{2}$이므로
$a=1$, $b=2$
$\therefore\ a+b=1+2=3$

5. $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분하므로
$\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{BD}=\overline{DC}$
$\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times6=3(\text{cm})$ $\therefore\ x=3$
$\triangle ADC$에서
$\angle CAD=180^\circ-(90^\circ+50^\circ)=40^\circ$ $\therefore\ y=40$
$\therefore\ x+y=3+40=43$

6. $\sqrt{28}=\sqrt{2^2\times7}=2\sqrt{7}$이므로 $a=2$
$\sqrt{80}=\sqrt{4^2\times5}=4\sqrt{5}$이므로 $b=4$
$\therefore\ ab=2\times4=8$

7. 점 G′은 $\triangle GBC$의 무게중심이므로
$\overline{GD}=3\overline{G'D}=3\times2=6(\text{cm})$
점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\overline{AD}=3\overline{GD}=3\times6=18(\text{cm})$

8. $Ax^2+Bx+50=2(x+C)^2$
$=2(x^2+2Cx+C^2)$
$=2x^2+4Cx+2C^2$
$\therefore\ A=2$, $B=4C$, $50=2C^2$
$50=2C^2$에서 $C^2=25$
$\therefore\ C=5$ 또는 $C=-5$
이때 $C>0$이므로 $C=5$
따라서 $A=2$, $B=4\times5=20$, $C=5$이므로
$A+B+C=2+20+5=27$

9. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이므로
$\angle BOC=2\angle BAC=2\times45^\circ=90^\circ$
따라서 부채꼴 BOC의 넓이는
$\pi\times6^2\times\frac{90}{360}=9\pi(\text{cm}^2)$
$\therefore\ a=9$

10. $\overline{AB}=\overline{AD}$이므로
$\angle ABD=\angle ADB=32^\circ$
$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로
$\angle CBD=\angle ADB=32^\circ$ (엇각)
따라서 $\triangle ABF$에서
$\angle BAF=180^\circ-(32^\circ+32^\circ+90^\circ)=26^\circ$

11. (두 사람이 만나지 못할 확률)$=1-$(두 사람이 만날 확률)
$=1-\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}$
$=1-\frac{8}{15}$
$=\frac{7}{15}$
따라서 $p=\frac{7}{15}$이므로 $30p=30\times\frac{7}{15}=14$

12. x가 자연수이므로 $\sqrt{24-x}$가 정수가 되려면
$24-x=0$, 1, 4, 9, 16이어야 하므로
$x=8$, 15, 20, 23, 24
따라서 자연수 x의 개수는 5개이다.

13. $(x+3)(x-4)+a=(x-2)(x+k)$라고 하면
$x^2-x-12+a=x^2+(k-2)x-2k$
$\therefore\ -1=k-2$, $-12+a=-2k$
$-1=k-2$에서 $k=1$
$-12+a=-2k$에서 $-12+a=-2$ $\therefore\ a=10$

14. $(3-\sqrt{3})※(\sqrt{3}-1)=\dfrac{(3-\sqrt{3})+3(\sqrt{3}-1)-5}{(3-\sqrt{3})-1}$

$=\dfrac{3-\sqrt{3}+3\sqrt{3}-3-5}{2-\sqrt{3}}$

$=\dfrac{2\sqrt{3}-5}{2-\sqrt{3}}$

$=\dfrac{(2\sqrt{3}-5)(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}$

$=4\sqrt{3}+6-10-5\sqrt{3}$

$=-4-\sqrt{3}$

따라서 $a=-4$, $b=-1$이므로

$ab=(-4)\times(-1)=4$

15. 점 I′이 △ACD의 내심이므로

$\angle I'DC=\angle ADI'=35^\circ$

△ACD에서 $\overline{AC}=\overline{AD}$이므로

$\angle ACD=\angle ADC=35^\circ+35^\circ=70^\circ$

한편, △PBD에서

$\angle PBD=180^\circ-(120^\circ+35^\circ)=25^\circ$

점 I가 △ABC의 내심이므로

$\angle ABC=2\angle IBC=2\times25^\circ=50^\circ$

따라서 △ABC에서 $\angle BAC+\angle ABC=\angle ACD$이므로

$\angle BAC=\angle ACD-\angle ABC$

$=70^\circ-50^\circ=20^\circ$

16. $\dfrac{3x-2y}{x+4y}=2$에서 $3x-2y=2(x+4y)$

$3x-2y=2x+8y$ $\therefore x=10y$

$\sqrt{\dfrac{2x+5y}{x-5y}}$에 $x=10y$를 대입하면

$\sqrt{\dfrac{2x+5y}{x-5y}}=\sqrt{\dfrac{2\times10y+5y}{10y-5y}}$

$=\sqrt{\dfrac{25y}{5y}}=\sqrt{5}$

이때 $2<\sqrt{5}<3$이므로 $\sqrt{\dfrac{2x+5y}{x-5y}}$의 정수 부분은 2이다.

17. $(ax-bx-ay+by)^2=\{(a-b)x-(a-b)y\}^2$

$=\{(a-b)(x-y)\}^2$

$=(a-b)^2(x-y)^2$

이때

$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

$=6^2-4\times4=20$

$(x-y)^2=(x+y)^2-4xy$

$=(-1)^2-4\times(-3)=13$

이므로 $(a-b)^2(x-y)^2=20\times13=260$

18. $\triangle ACD=\dfrac{1}{2}\times\overline{AD}\times\overline{AH}$

$=\dfrac{1}{2}\times10\times12=60(\text{cm}^2)$

$\triangle ODA=\triangle ACD-\triangle DOC$

$=60-45=15(\text{cm}^2)$

$\therefore \overline{AO}:\overline{CO}=\triangle ODA:\triangle DOC$

$=15:45=1:3$

이때 $\triangle ODA\backsim\triangle OBC$(AA 닮음)이고, 닮음비가 1 : 3이므로 $\triangle ODA:\triangle OBC=1^2:3^2$

$15:\triangle OBC=1:9$ $\therefore \triangle OBC=135(\text{cm}^2)$

19. $\left[\dfrac{\sqrt{100x}}{3}\right]=40$에서 $40\le\dfrac{\sqrt{100x}}{3}<41$

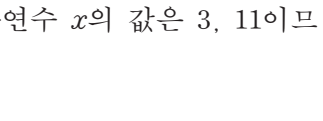
$120\le\sqrt{100x}<123$, $120\le10\sqrt{x}<123$

$12\le\sqrt{x}<12.3$ $\therefore 144\le x<151.29$ …… ㉠

$[\sqrt{x-5}]=11$에서 $11\le\sqrt{x-5}<12$

$121\le x-5<144$ $\therefore 126\le x<149$ …… ㉡

㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $144\le x<149$이므로 구하는 자연수 x는 144, 145, 146, 147, 148의 5개이다.

20. 정사각형 A, B, C, D의 한 변의 길이를 차례로 a cm, b cm, c cm, d cm$(0<d<c<b<a)$라고 하면

$a^2=16$에서 $a=4$

$b^2=\dfrac{1}{5}a^2=\dfrac{16}{5}$에서 $b=\dfrac{4}{\sqrt{5}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$

$c^2=\dfrac{1}{5}b^2=\dfrac{1}{5}\times\dfrac{16}{5}=\dfrac{16}{25}$에서 $c=\dfrac{4}{5}$

$d^2=\dfrac{1}{5}c^2=\dfrac{1}{5}\times\dfrac{16}{25}=\dfrac{16}{125}$에서 $d=\dfrac{4}{5\sqrt{5}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{25}$

이때 도형의 둘레의 길이는

$4a+2b+2c+2d=4\times4+2\times\dfrac{4\sqrt{5}}{5}+2\times\dfrac{4}{5}+2\times\dfrac{4\sqrt{5}}{25}$

$=16+\dfrac{8\sqrt{5}}{5}+\dfrac{8}{5}+\dfrac{8\sqrt{5}}{25}$

$=\dfrac{440+48\sqrt{5}}{25}(\text{cm})$

따라서 $m=440$, $n=48$이므로 $m+n=440+48=488$

21. $x^2+6x-18=k^2$(k는 자연수)이라고 하면

$(x+3)^2-27=k^2$, $(x+3)^2-k^2=27$

$\therefore (x+3+k)(x+3-k)=27$

이때 x, k는 자연수이고, $x+3+k>x+3-k$이므로 가능한 순서쌍 $(x+3+k, x+3-k)$는 (9, 3), (27, 1)이다.

(i) $x+3+k=9$, $x+3-k=3$일 때

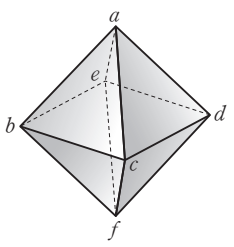
$\begin{cases}x+k=6\\x-k=0\end{cases}$ $\therefore x=3$, $k=3$

(ii) $x+3+k=27$, $x+3-k=1$일 때

$\begin{cases}x+k=24\\x-k=-2\end{cases}$ $\therefore x=11$, $k=13$

(i), (ii)에 의하여 가능한 모든 자연수 x의 값은 3, 11이므로 그 곱은 $3\times11=33$

22. 오른쪽 그림과 같이 정팔면체의 6개의 꼭짓점에 적힌 자연수를 각각 a, b, c, d, e, f라고 하면 8개의 면에 적힌 수는 각각 abc, acd, ade, aeb, bfc, cfd, dfe, efb이다.



이때 정팔면체의 모든 면에 적힌 수들의 합은

$abc+acd+ade+aeb+bfc+cfd+dfe+efb$

$=ac(b+d)+ae(b+d)+cf(b+d)+ef(b+d)$

$=(b+d)(ac+ae+cf+ef)$

$=(b+d)\{a(c+e)+f(c+e)\}$

$=(b+d)(c+e)(a+f)$

$=385$

이때 $385=5\times7\times11$이므로

$a+b+c+d+e+f=5+7+11=23$

23. $\dfrac{P_{512}}{P_{64}}=\dfrac{9P_{512}}{9P_{64}}=\dfrac{10^{512}-1}{10^{64}-1}$

$=\dfrac{(10^{256}+1)(10^{256}-1)}{10^{64}-1}$

$=\dfrac{(10^{256}+1)(10^{128}+1)(10^{128}-1)}{10^{64}-1}$

$=\dfrac{(10^{256}+1)(10^{128}+1)(10^{64}+1)(10^{64}-1)}{10^{64}-1}$

$=(10^{256}+1)(10^{128}+1)(10^{64}+1)$

$=(10^{384}+10^{256}+10^{128}+1)(10^{64}+1)$

$=10^{448}+10^{384}+10^{320}+10^{256}+10^{192}+10^{128}+10^{64}+1$

따라서 $\dfrac{P_{512}}{P_{64}}$의 값은 449자리의 수이고 1이 8개이므로 0은 $449-8=441$(개)이다.

24. 남은 표의 수는 $36-26=10$(표)

모두 개표하였을 때, 철수, 영희, 진영이가 더 얻는 표의 수를 차례로 a표, b표, c표라고 하면 $a+b+c=10$

이때 a, b, c는 각각 0 이상 10 이하의 정수이므로

$a=0$일 때, $b+c=10$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는

$(0, 10)$, $(1, 9)$, $(2, 8)$, $(3, 7)$, $(4, 6)$, $(5, 5)$, $(6, 4)$, $(7, 3)$, $(8, 2)$, $(9, 1)$, $(10, 0)$의 11개

$a=1$일 때, $b+c=9$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는

$(0, 9)$, $(1, 8)$, $(2, 7)$, $(3, 6)$, $(4, 5)$, $(5, 4)$, $(6, 3)$, $(7, 2)$, $(8, 1)$, $(9, 0)$의 10개

이와 같은 방법으로 하면 전체 경우의 수는

$11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=66$

모두 개표하였을 때, 철수, 영희, 진영이가 얻는 전체 표의 수는 차례로 $(7+a)$표, $(9+b)$표, $(10+c)$표이고 철수가 가장 많은 표를 얻어야 하므로

$7+a>9+b$에서 $a-2>b$ …… ㉠

$7+a>10+c$에서 $a-3>c$ …… ㉡

$a+b+c=10$에서 $a+(a-2)+(a-3)>10$

$3a-5>10$, $3a>15$ ∴ $a>5$

따라서 a는 5 초과 10 이하의 정수이므로 $a=6, 7, 8, 9, 10$

(i) $a=6$일 때, $b+c=4$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는
$(0, 4)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$, $(4, 0)$
이때 ㉠, ㉡에서 $b<4$, $c<3$을 모두 만족하는 경우는
$(2, 2)$, $(3, 1)$의 2개

(ii) $a=7$일 때, $b+c=3$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는
$(0, 3)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$
이때 ㉠, ㉡에서 $b<5$, $c<4$를 모두 만족하므로 4개

(iii) $a=8$일 때, $b+c=2$를 만족하는 순서쌍 (b, c)는
$(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$
이때 ㉠, ㉡에서 $b<6$, $c<5$를 모두 만족하므로 3개

(iv) $a=9$일 때, $b+c=1$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는
$(0, 1)$, $(1, 0)$
이때 ㉠, ㉡에서 $b<7$, $c<6$을 모두 만족하므로 2개

(v) $a=10$일 때, $b+c=0$을 만족하는 순서쌍 (b, c)는
$(0, 0)$
이때 ㉠, ㉡에서 $b<8$, $c<7$을 모두 만족하므로 1개

(i)~(v)에 의하여 철수가 회장으로 뽑히는 경우의 수는

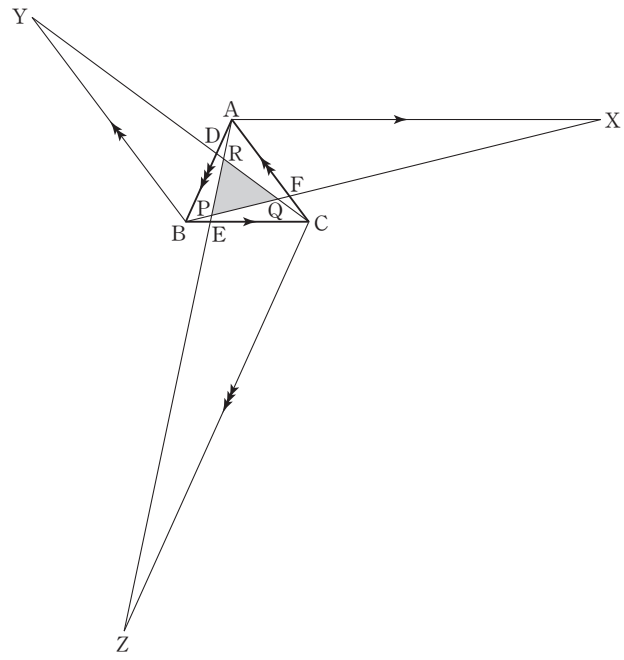
$2+4+3+2+1=12$

따라서 철수가 회장으로 뽑힐 확률은 $\dfrac{12}{66}=\dfrac{2}{11}$이므로

$p=11$, $q=2$

∴ $p+q=11+2=13$

25. 다음 그림과 같이 점 A를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{BF}$의 연장선과 만나는 점을 X, 점 B를 지나고 $\overline{AC}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{CD}$의 연장선과 만나는 점을 Y, 점 C를 지나고 $\overline{AB}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{AE}$의 연장선과 만나는 점을 Z라고 하자.



△XAF∽△BCF(AA 닮음)이므로

$\overline{XA}:\overline{BC}=\overline{AF}:\overline{CF}=3:1$

또, $\overline{BE}:\overline{BC}=1:5$이므로 $\overline{BE}:\overline{XA}=1:15$

이때 △BEP∽△XAP(AA 닮음)이므로

$\overline{EP}:\overline{AP}=\overline{BE}:\overline{XA}=1:15$

∴ $\triangle ABP=\dfrac{15}{16}\triangle ABE$

$=\dfrac{15}{16}\times\dfrac{1}{5}\triangle ABC$

$=\dfrac{3}{16}\triangle ABC$

△YBD∽△CAD(AA 닮음)이므로

$\overline{YB}:\overline{CA}=\overline{BD}:\overline{AD}=2:1$

또, $\overline{CF}:\overline{CA}=1:4$이므로 $\overline{CF}:\overline{YB}=1:8$

이때 △CFQ∽△YBQ(AA 닮음)이므로

$\overline{FQ}:\overline{BQ}=\overline{CF}:\overline{YB}=1:8$

∴ $\triangle BCQ=\dfrac{8}{9}\triangle BCF$

$=\dfrac{8}{9}\times\dfrac{1}{4}\triangle ABC$

$=\dfrac{2}{9}\triangle ABC$

△ZCE∽△ABE(AA 닮음)이므로

$\overline{ZC}:\overline{AB}=\overline{CE}:\overline{BE}=4:1$

또, $\overline{AD}:\overline{AB}=1:3$이므로 $\overline{AD}:\overline{ZC}=1:12$

이때 △ADR∽△ZCR(AA 닮음)이므로

$\overline{DR}:\overline{CR}=\overline{AD}:\overline{ZC}=1:12$

∴ $\triangle CAR=\dfrac{12}{13}\triangle CAD$

$=\dfrac{12}{13}\times\dfrac{1}{3}\triangle ABC$

$=\dfrac{4}{13}\triangle ABC$

∴ $\triangle PQR=\triangle ABC-(\triangle ABP+\triangle BCQ+\triangle CAR)$

$=\triangle ABC-\left(\dfrac{3}{16}\triangle ABC+\dfrac{2}{9}\triangle ABC+\dfrac{4}{13}\triangle ABC\right)$

$=\triangle ABC-\dfrac{1343}{1872}\triangle ABC$

$=\dfrac{529}{1872}\triangle ABC$

$=\dfrac{529}{1872}\times 1872=529$